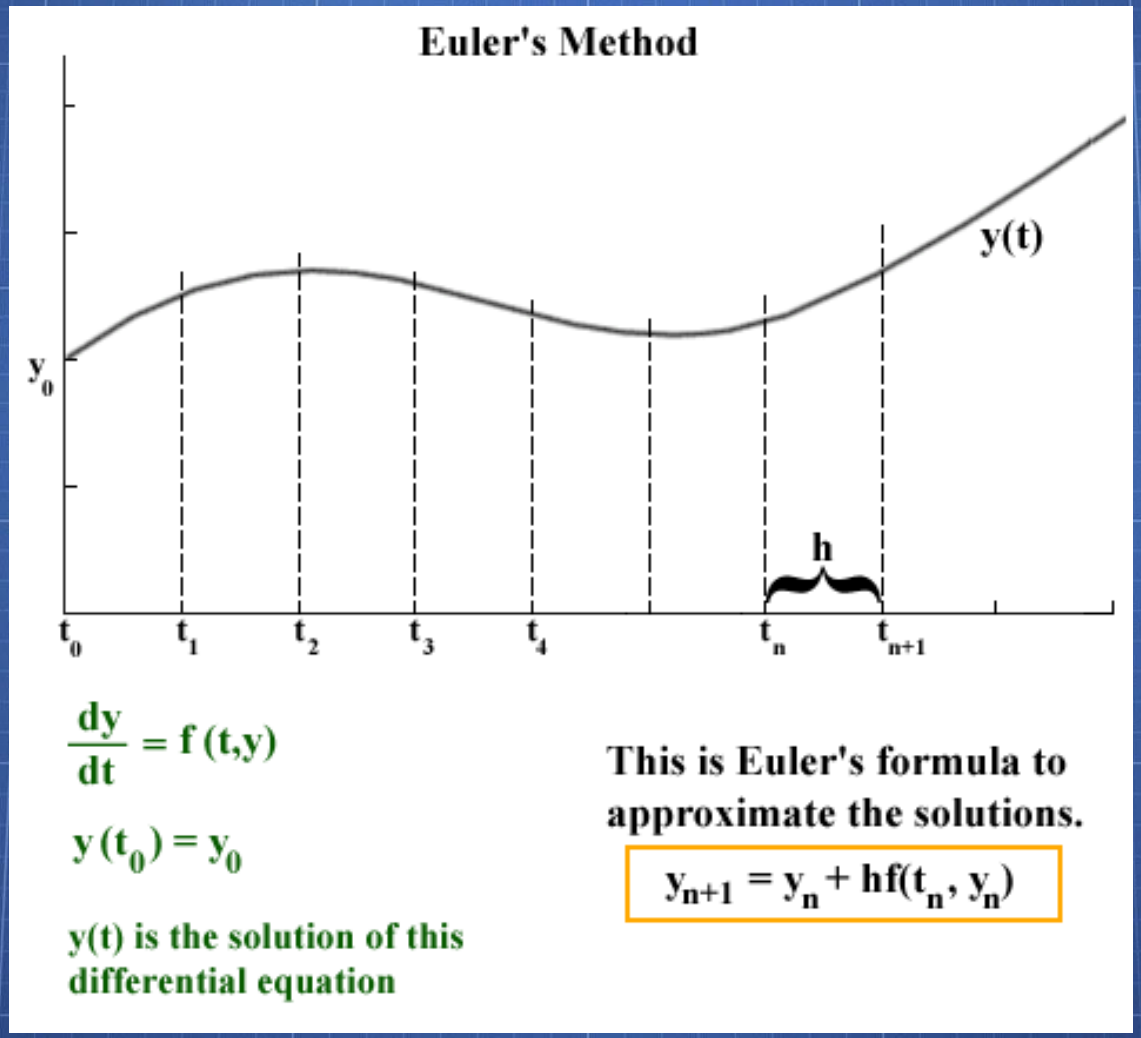
우주동역학 II
2020/11/19

Numerical Integration Using Matlab

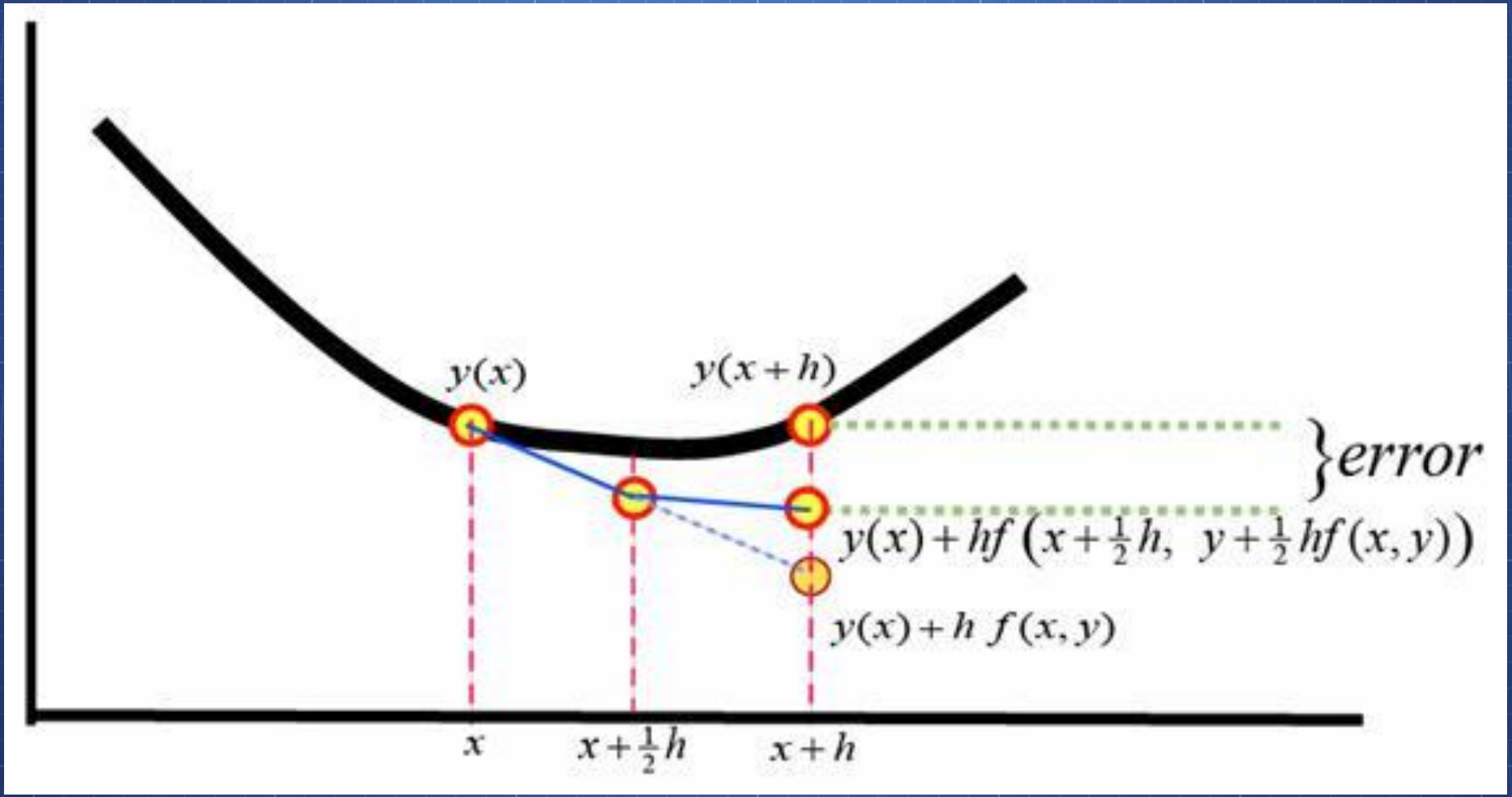
Euler's method

함수를 1차 식으로 근사하여 미분방정식을 적분하는 방법



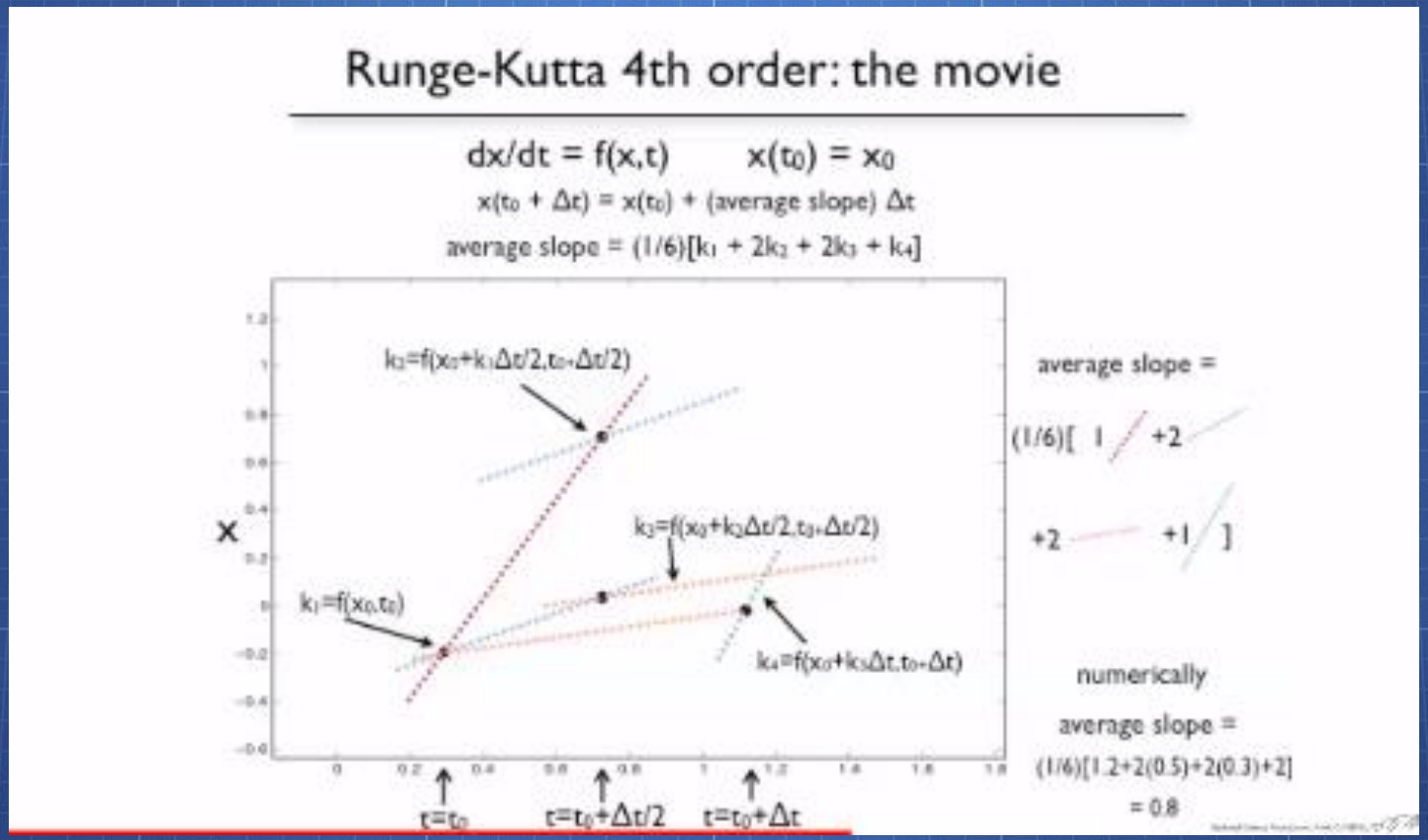
Runge-Kutta Method

Euler's method, modified Euler's Method를 포괄하는 일반적인 **1**차 미분방정식을 해결하는 방법



Runge-Kutta Method

Euler's method, modified Euler's Method를 포괄하는 일반적인 **1**차 미분방정식을 해결하는 방법



미분방정식-Initial Value Problem

- 예시 : Classical 4^{th}order Runge-Kutta Method

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}h(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

where

$$K_1 = f(x_i, y_i)$$

$$K_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}K_1 h\right)$$

$$K_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}K_2 h\right)$$

$$K_4 = f(x_i + h, y_i + K_3 h)$$

※ Runge-Kutta Method는 n^{th} order로 확장이 가능하며 실제 위성의 궤도 등을 계산할 때에는 고차의 알고리즘이 사용된다.

미분방정식-Second order IVP

- 2차 미분방정식을 2개의 1계 미분방정식으로 변환하기

$$r\Big|_{t=0} = r_0$$
$$\frac{dr}{dt}\Big|_{t=0} = \dot{r}_0$$
$$\frac{d^2r}{dt^2} = f\left(t, r, \frac{dr}{dt}\right)$$

solve

$$r(t)$$
$$\dot{r}(t)$$

$$\frac{dr}{dt} = v$$
$$r\Big|_{t=0} = r_0$$
$$v\Big|_{t=0} = \mathrm{v}_0$$
$$\frac{dv}{dt} = f(t, r, v)$$

solve

$$r(t)$$
$$v(t)$$

미분방정식-Second order IVP

- 예제
  - 수치적인 방법으로 2차 미분 방정식 적분
  - 시간에 따른 그래프로 표현

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -0.2\frac{d\theta}{dt} - 10\sin(\theta)$$

$$\theta_0 = \frac{\pi}{2}, \qquad \dot{\theta}_0 = 0$$

적분기(solver) 작성 → 문제(ODE system) 구성 → 실행 코드 작성 및 실행

미분방정식-Second order IVP

1. 수치적분기(solver) 작성

```
function [t y]=rk4c(ODE,ti,tf,h,yi)


t=ti:h:tf;
n=length(t);
l=length(yi);


y=zeros(l,n);
y(:,1)=yi;


for i=1:n-1

    tm=t(i)+h/2;


    K1=h.*feval(ODE,t(i),y(:,i));
    y2=y(:,i)+(K1./2);

    K2=h.*feval(ODE,tm,y2);
    y3=y(:,i)+(K2./2);

    K3=h.*feval(ODE,tm,y3);

    y4=y(:,i)+K3;
    K4=h.*feval(ODE,t(i)+h,y4);

    y(:,i+1)=y(:,i)+1/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
end
```

Runge-Kutta 4th order ODE solver

미분방정식-Second order IVP

2. 문제를 나타내는 ODE system 구성

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -0.2\frac{d\theta}{dt} - 10\sin(\theta)$$

$$\vec{Y} = \begin{bmatrix}\theta \\ \dot{\theta}\end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{Y}} = \begin{bmatrix}\dot{\theta} \\ -0.2\dot{\theta} - 10\sin(\theta)\end{bmatrix}$$

```
function ydot=pendulum(t,y)

ydot=[y(2);
      -0.2*y(2)-10*sin(y(1))];
```

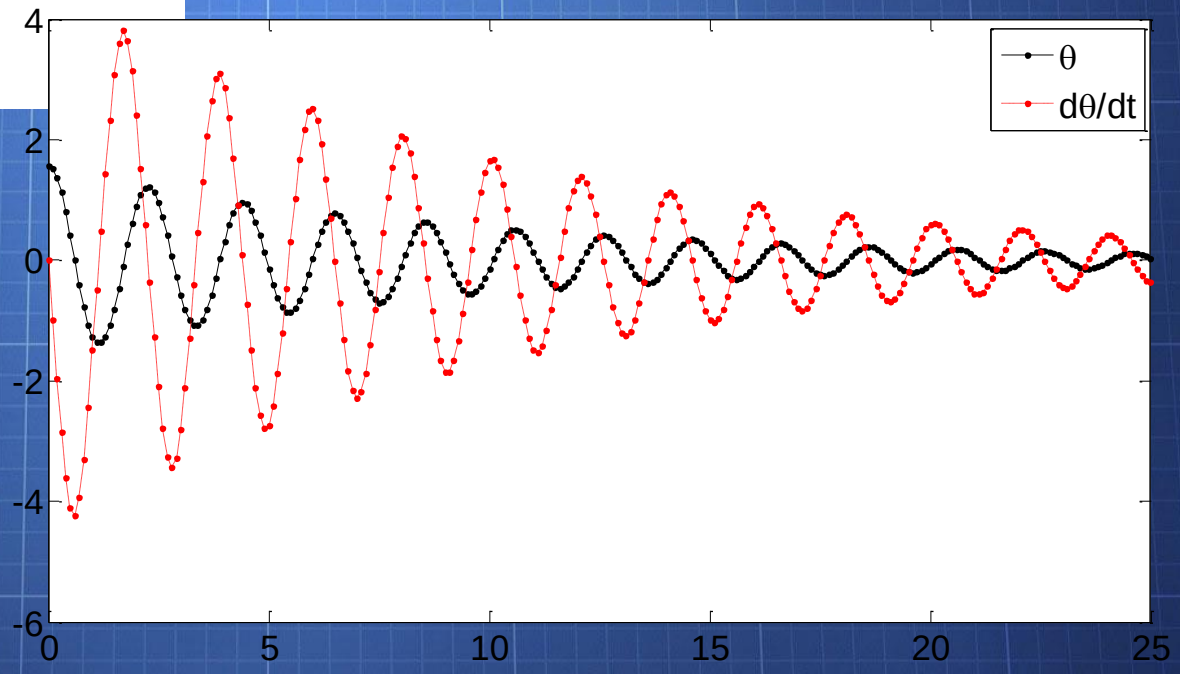
미분방정식-Second order IVP

3. 실행 코드 작성 및 실행

```
% test rk4c and pendulum

[t y]=rk4c('pendulum',0,25,0.1,[pi/2;0]);

plot(t,y(1,:),'.-k',t,y(2,:),'.-.r')
legend('#theta','d#theta/dt')
set(gca,'fontsize',20)
```



수고하셨습니다!